

Freiman 半直線の Schecker 型証明

局所的な許容性と一つの後続被覆補題

2026 年 10 月 1 日

概要

禁止語 31313 を使う計算機援用証明を、「許容性の定義、補題 2 型の後続被覆、反復による充填」の形に整理する。区間はすべて同じ $J_{p,q}(a,b)$ とし、許容性には現在の語の情報だけを使う。従来の補助族が保持していた祖先・反復回数は、保存される微分比を使って除去した。一般族も一つに統一した。ただし一般族の数百万個の検証箱は残っており、1000 以下の明示的な許容条件への簡約は未達成である。

1 主張と連分数の準備

定義 1 (有限語とスペクトル). 有限語 $a = (a_1, \dots, a_h)$ に対し

$$F_a(x) = [0; a_1, \dots, a_h + x], \quad F_\emptyset(x) = x$$

とする。語の連結を au と書く。左右の語はともに中心から外向きに読む。固定部分と中心値はそれぞれ

$$(a_h, \dots, a_1, c, b_1, \dots, b_k), \quad c + F_a(x) + F_b(y)$$

である。正整数の両側無限列 $C = (c_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ に対して

$$\begin{aligned} \lambda_i(C) &= c_i + [0; c_{i-1}, c_{i-2}, \dots] + [0; c_{i+1}, c_{i+2}, \dots], \\ m(C) &= \sup_i \lambda_i(C), \quad l(C) = \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(C). \end{aligned}$$

これらの有限値の集合をそれぞれ M, L とする。

定理 1.

$$c_F = \frac{2221564096 + 283748\sqrt{462}}{491993569} = 4.527829566160879\dots$$

とおくと、 $[c_F, \infty) \subset M \cap L$ である。

補題 1 (連分数変換の大きさ). $[0; a_1, \dots, a_h] = p_h/q_h$, $r_a = q_{h-1}/q_h$ とおくと

$$F_a(x) = \frac{p_h + p_{h-1}x}{q_h + q_{h-1}x}, \quad F'_a(x) = \frac{(-1)^h}{q_h^2(1 + r_ax)^2}.$$

$0 \leq x \leq 1$ では $1/(4q_h^2) \leq |F'_a(x)| \leq 1/q_h^2$. 従って $|a| \rightarrow \infty$ なら $\text{diam } F_a([0, 1]) \rightarrow 0$.

証明. 収束分数の漸化式と行列式 ± 1 から従う。 $0 \leq r_a \leq 1$ で、正整数の桁を追加し続けられれば q_h は発散する。 $\square$

2 区間と現在の語から決まるパラメータ

定義 2 (一種類の区間). 固定語 a, b は数字 $1, 2, 3, 4$ からなり、31313 を含まないものとする。

$$K(a) = \{F_a([0; u_1, u_2, \dots]) : u_i \in \{1, 2, 3\}, au \text{ は } 31313 \text{ を含まない}\}.$$

禁止条件は固定語と追加語の境界にも課す.

$$H(a, b) = \text{conv}(K(a) + K(b)) = [\ell(a, b), h(a, b)], \quad W(a, b) = h(a, b) - \ell(a, b),$$

$$J_{p,q}(a, b) = [\ell(a, b) + pW(a, b), \ell(a, b) + qW(a, b)] \quad (0 \leq p < q \leq 1).$$

後続は $J_{p',q'}(au, bw)$ で, u, w の数字は $1, 2, 3$, $|u| + |w| > 0$, au, bw は禁止語を含まないものとする.

$H(a, b)$ がそのまま $K(a) + K(b)$ に入るとは限らない. 例えば $H(3131, 3131)$ には, どの最初の子凸包にも入らない点がある. 従って今回, Schecker の T 区間に相当するのは部分区間 $J_{p,q}$ である. 後続の部分区間が親の部分区間に含まれることは要求しない. 常に成り立つのは $H(au, bw) \subset H(a, b)$ である.

定義 3 (離散状態と分母比の範囲). $\sigma(a)$ を, 語 a の末尾で 31313 の真の接頭語となる最長のものとする. 状態は $\emptyset, 3, 31, 313, 3131$ の五つである. 長さの偶奇と末尾 2 桁も記録する. 一般族では $|a|, |b| \geq 2$ とする. v_a を末尾 $\max(2, |\sigma(a)|)$ 桁, $Q = [1/4, 4/5]$ として

$$B_Q(a) = \{F_{\text{rev}(v_a)}(t) : t \in Q\}$$

を r_a の許容範囲とする. rev は語の逆順であり, $r_a = [0; a_h, \dots, a_1]$ なのでこの向きになる.

定義 4 (二つの微分比). $r = r_a$, $s = r_b$, $\rho = (q_a/q_b)^2$ とする. $F_a(\xi_a) = \min K(a)$, $F_b(\xi_b) = \min K(b)$ となる極値尾を用いて

$$S(a, b) = \frac{|F'_b(\xi_b)|}{|F'_a(\xi_a)|} = \rho \frac{(1 + r\xi_a)^2}{(1 + s\xi_b)^2}.$$

もう一つ, $\zeta = [0; \bar{3}] = (\sqrt{13} - 3)/2$ として

$$V_\zeta(a, b) = \frac{|F'_b(\zeta)|}{|F'_a(\zeta)|} = \rho \frac{(1 + r\zeta)^2}{(1 + s\zeta)^2}$$

を用いる. どちらも現在の語から決まり, 追加の履歴情報ではない.

極値尾 ξ_a, ξ_b は禁止語状態と偶奇だけから決まる最終的周期尾である. S と V_ζ の変換は

$$V_\zeta = S \left(\frac{1 + r\zeta}{1 + r\xi_a} \right)^2 \left(\frac{1 + s\xi_b}{1 + s\zeta} \right)^2. \quad (1)$$

正の一次分数を変数ごとに評価することで, 箱全体の厳密な上下界を得る.

3 統一した許容性

定義 5 (有限計算で与える一般条件). $\beta = 51/50$,

$$\mathcal{T} = \{(0, 1)\} \cup \{(j/32, (j+2)/32) : 0 \leq j \leq 30\}$$

とする. 左右それぞれ 22 個の離散状態, $-155 \leq i \leq 154$, 基本区間 $(p, q) \in \mathcal{T}$ からなる有限集合 $\mathcal{U}$ を作る. 各行には $r \in B_Q(a)$, $s \in B_Q(b)$, $S \in [\beta^i, \beta^{i+1}]$ を対応させる.

後続で覆える行を残す探索を行い, 得られた固定表の全採用行を別途再検証する. 本稿の固定表は `data/graph_wide.json.alive.bin` である. 行の解釈は `data/graph_wide.meta.json` に定める. パラメータの分割と有限個の後続候補もこのファイルに指定してある. 現在のパラメータが採用行に入る基本区間を一般許容区間と呼ぶ.

探索の本体は次の有限手続きである. 被覆判定は箱全体を扱う.

```

A := U
repeat:
  B := empty
  for each C in A:
    if a cover by successors admitted in A is certified:
      add C to B
  if B = A: return A
  A := B

```

探索の失敗は非存在の証明ではない．実装は後続候補と交差グラフの探索を制限している．証明に用いるのは，保存された固定表に対する全行再検証の成功である． $\mathcal{U}$ は 4,801,280 行，採用表は 3,464,816 行である．

定義 6 (四つの局所条件)．以下の表の小数はすべて有限小数，すなわち正確な有理数を表す．各条件は現在の語の状態・偶奇・末尾と，現在の r, s, S, V_ζ だけを使う．

条件	左の状態・偶奇・末尾	右の状態・偶奇・末尾	比	対象の (p, q)
1	3・奇・13	$\emptyset$ ・偶・22	S	$(0, 1/8)$
2	3・奇・13	$\emptyset$ ・偶・21	S	$(0, 1/8)$
3	3・奇・33	3・偶・33	V_ζ	$(17/100, 19/100)$
4	3・奇・33	3・偶・33	V_ζ	$(17/100, 19/100)$

条件	r の範囲	s の範囲	指定した比の範囲
1	[.278688, .278689]	[.410958, .410959]	[.845630, .845631]
2	[.267649, .267651]	[.736182, .736231]	[.845630, .845631]
3	[.3027756, .302776]	[.3027756, .302776]	[8.43192, 8.43194]
4	[.3027756, .302780]	[.3027756, .302806]	[8.42593, 8.42603]

条件 3, 4 の末尾 33 は，表示した r, s の範囲からも従う．これらの対象区間を局所許容区間と呼ぶ．

定義 7 (許容性)．同じ語の対 (a, b) に対して，一般許容区間と局所許容区間の有限個の和に含まれる $J_{p,q}(a, b)$ を許容的と呼ぶ．その族を $\mathcal{A}$ とする．

これにより (p, q) は 32 個の基本型に限定されず，連結した和の任意の部分区間を使える．また端点付近でも区間の定義は変わらない．従来の E, R0, R1 という別の族，祖先や反復回数， $S = S_*$ という等式条件は許容性の定義に使わない．ただし四つの局所条件は残る．それらの名前を省いたことだけを簡約の根拠にはしていない．

4 補題 2 型の後続被覆

補題 2 (統一した後続被覆：有限検証)．すべての許容的区間は，有限個の許容的な真の後続区間によって覆われる．この主張は各条件のパラメータ範囲全体で成立する．

証明 (変換式，不変性，固定証明書の再検証)．追加語 u の行列を $\begin{pmatrix} A_u & B_u \\ C_u & D_u \end{pmatrix}$ と書く．子の分母比と下端微分の倍率は

$$r_{au} = \frac{C_u + rA_u}{D_u + rB_u}, \quad g_a(u) = \left(\frac{1 + r\xi_a}{(C_u + rA_u)\xi_{au} + D_u + rB_u} \right)^2,$$

$$S(au, bw) = S(a, b) \frac{g_b(w)}{g_a(u)}. \quad (2)$$

一般条件への帰属はこれらで確認する．子の S が複数の箱にまたがる場合には，そのすべてで子の区間が採用されていることを確認する．

被覆の端点差は

$$\frac{F_a(x) - F_a(y)}{|F'_a(\xi_a)|} = (-1)^{|a|} \frac{(1 + r\xi_a)^2(x - y)}{(1 + rx)(1 + ry)}$$

で評価し，右側の差には S を掛けて加える．部分区間の端点は凸結合なので，同じ式の線形結合でよい．区間 $[l_\nu, h_\nu]$ の交差は $l_\nu \leq h_\mu$ と $l_\mu \leq h_\nu$ の両方で確認する．連結したリストの最小下端・最大上端が親の両端を越えれば被覆となる．一般族の固定した 3,464,816 行は，厳密な入力を再生成したうえで全行検証に通った．

局所条件 1, 2 に用いる周期語を

$$u = 131213, \quad v = 313121$$

とする．該当状態の極値尾について

$$F_u(\xi_a) = \xi_a, \quad F_v(\xi_b) = \xi_b, \quad F'_u(\xi_a) = F'_v(\xi_b) = \gamma = 3697 - 172\sqrt{462}, \quad 0 < \gamma < 1.$$

従ってこの後続は下端を保ち、 S を厳密に保存する。分母比の像を調べると、条件 1 から条件 2 へ、条件 2 から条件 2 へ入る。 S を一点に固定する必要はない。

局所条件 3, 4 では両側に 33 を追加する。

$$F_{33}(\zeta) = \zeta, \quad r \mapsto T(r) = \frac{3+r}{10+3r}.$$

連鎖律により左右の微分は同じ $|F'_{33}(\zeta)|$ 倍になり、

$$V_\zeta(a33, b33) = V_\zeta(a, b). \quad (3)$$

T は増加し、表の各 r, s 区間を保つことは両端の有理数の評価で分かる。従って条件 3, 4 はそれぞれ現在のパラメータだけで不変になる。

条件 1, 2 の他の局所後続は条件 3, 4 に入る。これも (1), (2) で直接検査する。残りは一般族に帰着する。固定リストの検証結果は次の通りである。

親の条件	後続の総数	局所条件に入る後続	一般族に入る後続
1	102	2	100
2	48	2	46
3	17	1	16
4	19	1	18

すべての被覆比較と帰属判定が通った。固定表とこの 186 後続は `src/verify_unified_proof.py` で再検証できる。

最後に、許容性を有限和の部分区間へ拡張しても、各支持区間の後続リストを合わせればその和を覆う。従って定義7のすべての区間について主張が従う。 $\square$

式 (3) が今回の実質的な簡約である。従来、独立な r, s, S の箱では反復時に失われた関係を、現在の保存量 V_ζ で保持できた。祖先や回数に対する帰納法は不要になった。

5 被覆の反復と Freiman 定数への到達

定理 2 (許容区間の充填). 許容的なら $J_{p,q}(a, b) \subset K(a) + K(b)$ である。

証明. $t \in J_{p,q}(a, b)$ を固定し、補題2によって t を含む許容的な後続を選び続ける。長さの和は毎回増える。一般族では $S \in [\beta^{-155}, \beta^{155}]$, 局所条件 1, 2 でも正の有限範囲に入る。条件 3, 4 の S は (1) から正の上下界を持つ。従って族全体で $0 < m \leq S \leq M_0 < \infty$ となる。

一方だけの分母が発散して他方が有界なら、補題1により $S \rightarrow 0$ または $S \rightarrow \infty$ となり矛盾する。よって両側の語が無限に伸びる。全凸包 $H(a_n, b_n)$ は入れ子で、直径は 0 に収束する。その共通点は伸び続けた二つの無限連分数の和に等しく、 t である。禁止語はどの有限接頭語にもないので、極限にもない。 $\square$

$A = 32113$, $B = 4322$ とする。 $r_A = 17/61$, $r_B = 30/73$, $S(A, B) = .845630170066686\dots$ なので条件 1 に入る。従って

$$J_{0,1/8}(A, B) \subset K(A) + K(B).$$

極値尾は

$$x = [0; \overline{131213}] = \frac{-28 + 2\sqrt{462}}{19}, \quad y = [0; \overline{313121}] = \frac{-29 + 2\sqrt{462}}{53}$$

で、 $4 + \ell(A, B) = 4 + F_A(x) + F_B(y) = c_F$ が厳密に成立する。これにより、許容性と補題 2 の反復から左端 c_F に届く。

6 非中心値と半直線全体

補題 3 (中心値の実現から Markov 区間へ). 許された全延長の非中心値に共通上界 $\Theta(a, b; c)$ があり、 $J_{p,q}(a, b)$ が充填されていれば

$$[\max\{c + \ell + pW, \Theta(a, b; c)\}, c + \ell + qW] \subset M$$

が成立する (空の場合は除く)。

証明. 任意の目標値を中心値として実現した延長では, 他の局所値はそれを越えない. 従ってその列の Markov 値は指定した中心値に等しい. $\square$

命題 1 (初期区間の有限検証). 以下が厳密に検証されている.

1. 根の非中心上界は

$$\Theta(A, B; 4) = \frac{4\sqrt{462}}{19} + \frac{1}{441} < c_F.$$

2. 根の端点区間と 93 本の充填済み区間から $[c_F, 6.524726426110279\dots] \subset M$ が得られる.
3. 43 本の充填済み区間は $[1/2, 3/2]$ を覆い, 固定語の数字はすべて 4 以下である.

証明 (有限入口・接続・非中心値の検証). 短い初期語の一部は一般条件の B_Q に直接入らない. 34 件の固定入口区間について, 379 本の真の後続区間による被覆を検証した. その全後続は一つの一般族に入るのて, 定理2で充填される. これは初期区間の有限被覆であり, 反復中に祖先や回数を保持する操作ではない. 136 本の初期帯のうち 51 本は一般族に直接入り, 85 本はこの入口被覆を使う.

端点・帰属・帯同士の接続は $Q(\sqrt{462})$ で再計算した. 93 帯で用いる 91 組の根の非中心上界も再計算した. 固定部分の近い非中心位置を列挙し, 遠い位置も次の上界で扱う. 31313 を避ける両側 1,2,3 列の局所値の最大値は $M_B = 4\sqrt{462}/19 < c_F$ である. 禁止語を除いた 242 個の 5 桁窓の極値延長から厳密に求められる. 遠い位置の尾はそのような列と 7 桁以上共有するので, 円筒評価による誤差は $1/F_8^2 = 1/441$ 以下である. F_j は Fibonacci 数とする. 根の近い位置の上界も表示した値以下になる. 全検証は `src/verify_unified_proof.py` に含まれる. $\square$

主定理1の証明. 命題1(1), (2) と補題3から, c_F から $13/2$ より大きい値までが M に入る. 整数 $n \geq 6$ を中心に置いて (3) を使うと, すべての非中心の数字は 4 以下なので $\lambda_i < 6 \leq n$ となる. 従って $[n + 1/2, n + 3/2] \subset M$. 隣の整数の区間とは端点で接するから $[13/2, \infty) \subset M$ も得られる.

L への包含も示す. 得られた列 C は $m(C) = \lambda_0(C) = t$ を満たし, 有限中心部以外は 1,2,3 で, 両尾は 31313 を避ける. 窓 $C[-m, m]$ を $m \rightarrow \infty$ とともに並べ, 間に長さが増加する 2 の列を挟む. これを右側の尾とする列 $\tilde{C}$ を作る. 左側は 2 で埋めてよい. 半径 R を固定すると, 十分後ろの半径 R の窓は C の窓と一致するか, 1,2,3 だけからなり 31313 を含まない. 接合部の 2 は禁止語を作らない. 従って十分後ろでは

$$\lambda_i(\tilde{C}) \leq \max(t, M_B) + 2/F_{R+1}^2 = t + 2/F_{R+1}^2.$$

$R \rightarrow \infty$ とすると $l(\tilde{C}) \leq t$. 各コピーの中心値は t に収束するので, 逆向きの不等式も成立する. よって $t \in L$ である. $\square$

7 Schecker との対応と再検証

Schecker の T 区間は今回の $J_{p,q}$ に, T 比は左右の大きさを測る S, V_C に対応する. Schecker の許容性に対して, 今回は定義7を用いる. 同文書の補題 2 の後続リストに対応するのが補題2, 補題 1 以降の反復に対応するのが定理2である. 禁止語と切り取った部分区間が加わるため, 条件自体は元の Schecker より複雑である.

リポジトリの根から次を実行すると, 一般族の入力再生成・全行閉包, 四つの局所条件, 34 入口, 136 帯の接続をまとめて再検証する.

```
python3 -B -S Freiman/lemma2_search/src/verify_unified_proof.py --full
```

固定証明書は `data/unified_proof_certificate.json`, 結果は `data/unified_proof_verified.json`, ログは `logs/` にある. 全行検証済みのハッシュを確認して再利用する通常実行では `--full` を省ける. コードや固定入力を変えた場合は全行検証をやり直す.

今回できた簡約は, 一般族を二つから一つに減らし, 端点側の許容性を現在の情報に対する四つの有理条件に置き換え, 祖先・反復回数・端点比の等式条件を除いたことである. 一般条件を 1000 以下にする簡約はまだできていない. 一般族の 3,464,816 行は計算機による有限検証の量として残る. 短いアルゴリズムによる記述と, 少数の明示的な不等式による記述は区別する必要がある. 本稿は計算機援用証明であり, 形式証明支援系による形式化や c_F 以下での最適性は扱わない.

旧解説と旧証明は保存してあるが, 本稿の再検証には `graph_m2` や旧 R 族の祖先を使う検証は必要ない.